

Cálculo Diferencial Integral

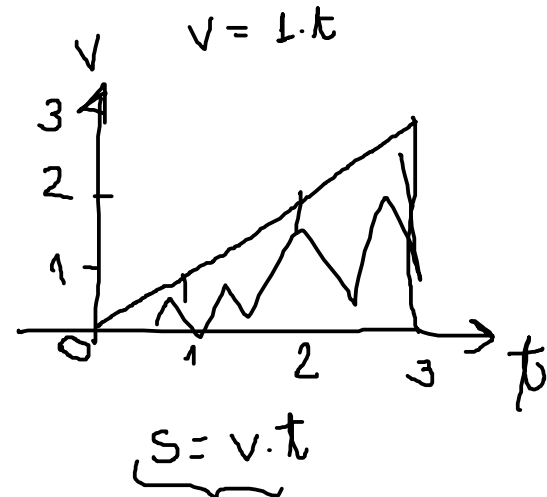
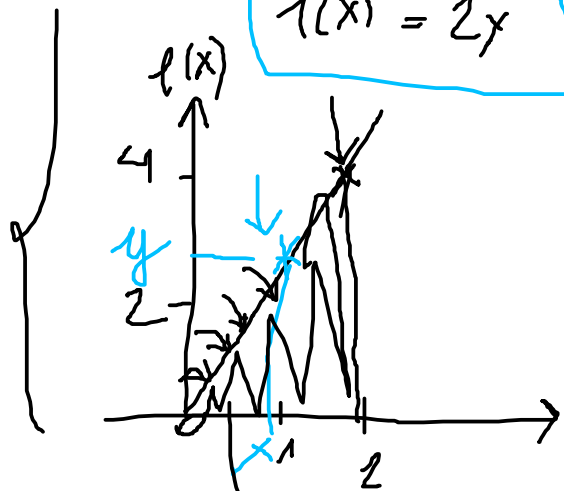
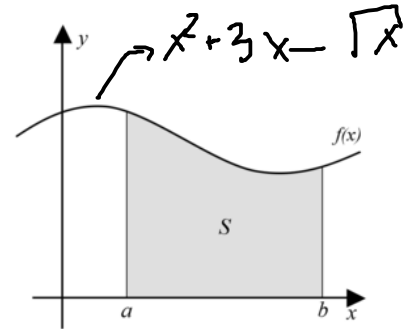
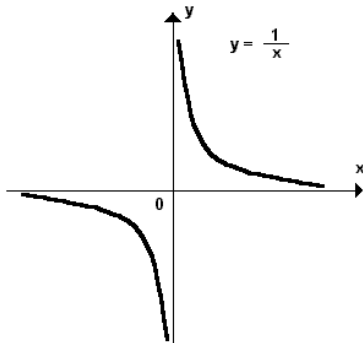
- Contexto e aplicações
- Revisão: funções
- Limite de uma função
- Teoremas sobre limites de funções
- Continuidade de uma função 
- Derivada de uma função
- Regras de derivação
- Máximos e mínimos de uma função
- Integral
- Integrais definidas e indefinidas
- Regras de integração

Cálculo Diferencial Integral

Contexto e aplicações

O cálculo diferencial integral é utilizado, de forma geral, no contexto da análise de funções. São as ferramentas do cálculo que permitem estudar as taxas de variação de grandezas e a acumulação de quantidades.

$$f(x) = 2x$$

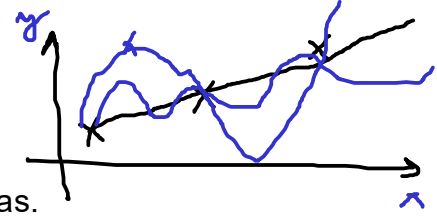


$$\frac{4 \times 2}{2} = 4$$

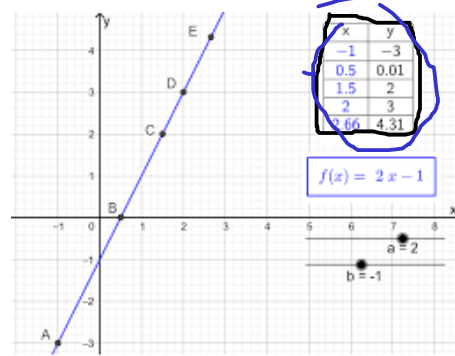
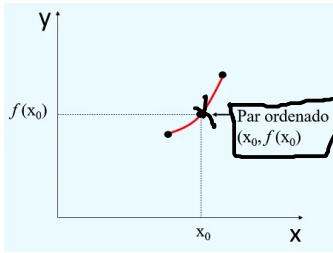
Revisão: Funções

Revisão: Funções

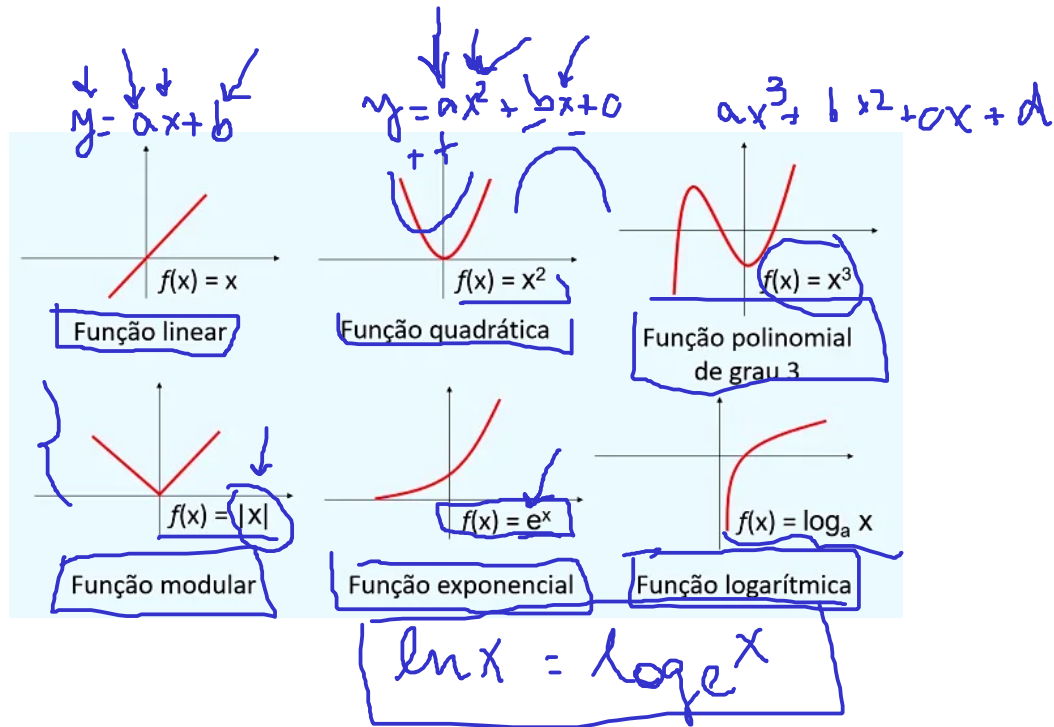
$$y = 2x$$



Uma função é a equação que descreve a relação entre duas grandezas.



t (horas)	V (km/h)	D = V * t
1	60	60 km
2	60	120 km
3	60	180 km
4	60	240 km
5	60	300 km
6	60	360 km
7	60	420 km
8	60	480 km
9	60	540 km
10	60	600 km



$$\frac{d \ln x}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\log_2 4 = x$$

$$2^x = 4$$

$$\log_x 4 = y$$

$$x^y = 4$$

$$\log_{10} 100 = 2$$

$$\log_2 x = y$$

$$2^y = x$$

Limite de uma função

Uma função $f(x)$ tem um limite A quando x tende a um valor a se o módulo de $f(x) - A$ for menor do que qualquer valor positivo.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

Buscando o Limite

Valor do Limite, Caso Exista

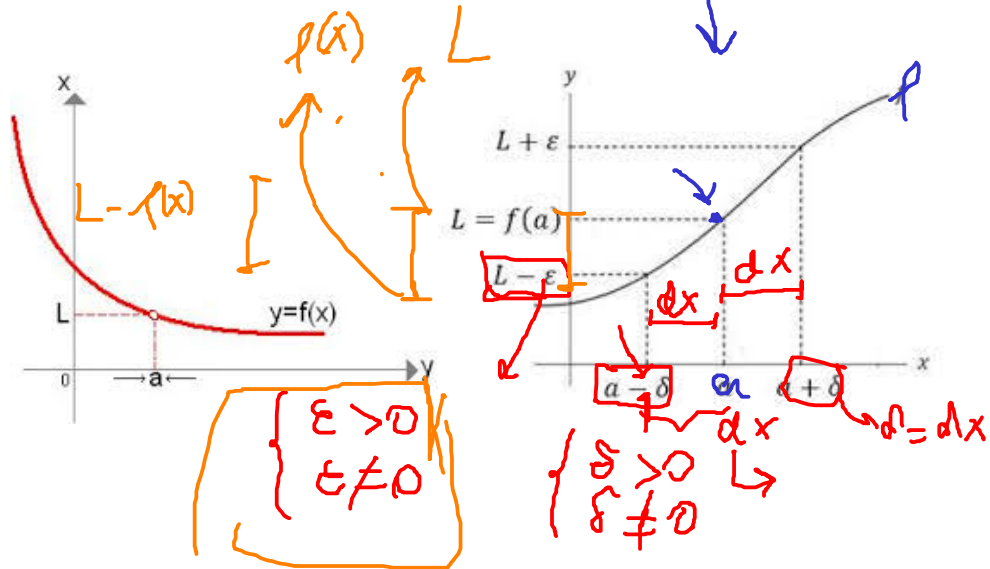
$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$

Função Investigada

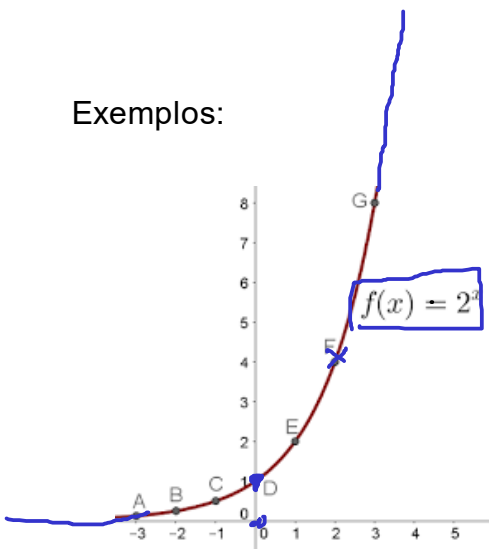
Valor de Referência

Se aproxima o quanto se queira

Variável da Função



Exemplos:



$$\lim_{x \rightarrow 0} 2^x = 2^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} 2^x = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2^x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0$$

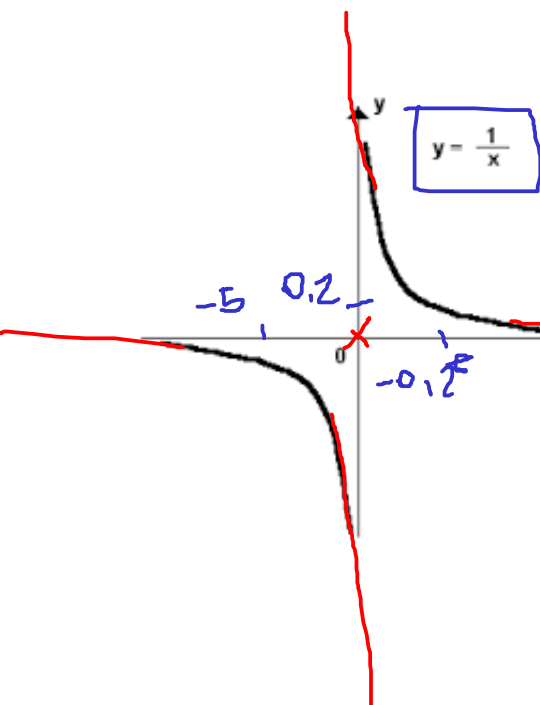
$$2^{-1} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$2^{-10} = \frac{1}{1024}$$

$$2^{-100} = \frac{1}{\text{GRANDE}} = 0$$

$$\frac{1}{5} = 0,2$$

$$\frac{1}{-5} = -0,2$$



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

Teoremas sobre o limite de uma função

- O limite da soma de duas ou mais funções de mesma variável deve ser igual à soma dos seus limites.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Exemplo:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x + 5) &= \\ \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 3x + \lim_{x \rightarrow 2} 5 &= \end{aligned}$$

- O limite do produto de duas ou mais funções de mesma variável deve ser igual a multiplicação de seus limites.

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

Exemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2) = \lim_{x \rightarrow 3} x \cdot x = \lim_{x \rightarrow 3} x \cdot \lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \cdot 3 = 9$$

- O limite do quociente de duas ou mais funções de mesma variável deve ser igual à divisão de seus limites, ressaltando que o limite do divisor seja diferente de zero.

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$$

Exemplo:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \left[\frac{x-5}{x^3-7} \right] &= \frac{\lim_{x \rightarrow 3} (x-5)}{\lim_{x \rightarrow 3} (x^3-7)} = \\ \frac{3-5}{27-7} &= \frac{-1}{10}\end{aligned}$$

Limite fundamental

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\textit{sen } x}{x} = 1$$

Número de Euler

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$$

Exercícios

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 - 7x + 4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 7x - 2}{-3x + 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 + 3x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \operatorname{sen}(x)}{x}$$